



TELEDYNE PHOTOMETRICS
Everywhereyoulook™

KINETIX22

新一代高速背照式 sCMOS 相机



22 mm 视野

576 万像素 2400x2400

6.5 μm 像元

498 FPS 全幅速度

95% 量子效率

0.7 e⁻ 读出噪声

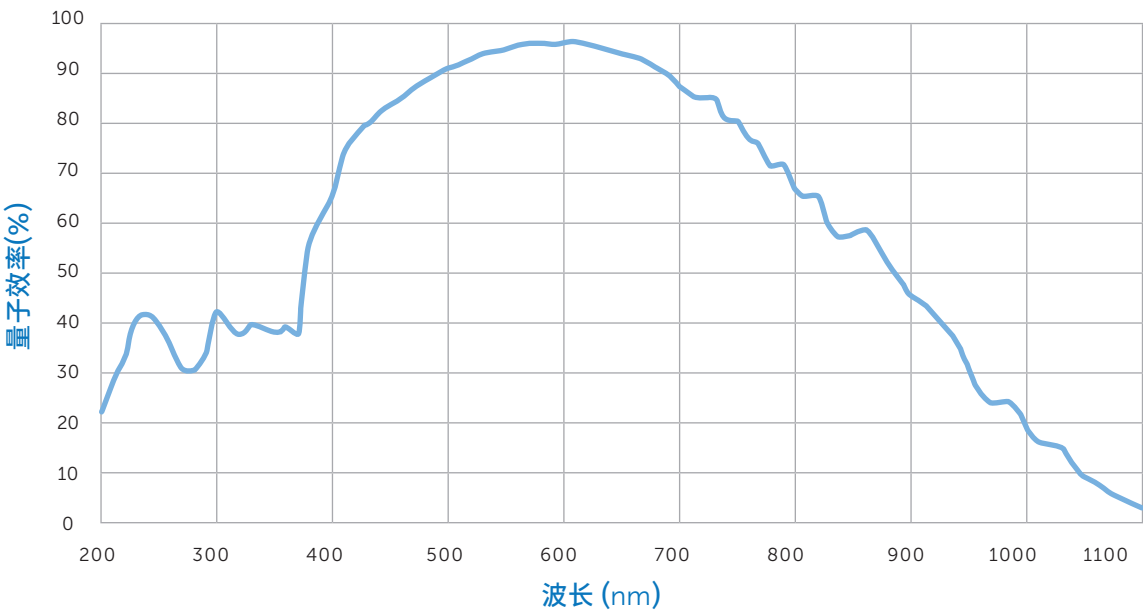
参数	相机参数
芯片	Teledyne Photometrics Kinetix 芯片
芯片成像区域	2400 x 2400 (576万像素)
像素尺寸	6.5 μm x 6.5 μm (42.25 μm^2)
芯片尺寸	15.6mm x 15.6mm 对角线 22 mm
峰值量子效率	>95%
读出模式	卷帘快门 可实现等效全局快门 可编辑扫描模式
像素融合	4x4
线性度	>95%
制冷方式	空气循环制冷 液体循环制冷

相机模式

参数	Dynamic Range	Speed	Sensitivity (CMS)	Sub-Electron (8x CMS)
数据位深	16-bit	8-bit	12-bit	16-bit
全幅速度	83 fps	498 fps	88 fps	5.2 fps
读出噪声	1.6e ⁻	2.0e ⁻	1.2e ⁻	0.7e ⁻
制冷温度	0° C	0° C	0° C	0° C
行时间	5 $\mu\text{sec}/\text{line}$	0.836 $\mu\text{sec}/\text{line}$	4.71 $\mu\text{sec}/\text{line}$	80.12 $\mu\text{sec}/\text{line}$
暗电流	1.27 e ⁻ /p/sec	3 e ⁻ /p/sec	1.03 e ⁻ /p/sec	0.477 e ⁻ /p/sec
转换增益	0.23 e ⁻ /count	0.85 e ⁻ /count	0.25 e ⁻ /count	0.015 e ⁻ /count
满阱容量	15000 e ⁻	200 e ⁻	1000 e ⁻	1000 e ⁻

参数	相机接口
数据接口	PCI-Express Gen 3 USB 3.2 10 Gbps
光学接口	C-Mount
安装孔位	相机每侧各有 2 个 1/4" 螺孔
相机重量	1.8 Kg, 4lbs

触发模式	功能
输入模式	Trigger First: 由触发信号决定序列图第一张开始
	Level Trigger: 曝光时间由触发信号高电平的时间决定
	Edge Trigger: 每张图像的采集由TTL信号上升沿触发开始
	SMART Streaming: 快速触发在多个曝光时间之间切换 有四个触发输出可以同时设置四个不同的曝光时间
输出模式	Any Row: 在任意一行曝光时输出高电平
	First Row: 在第一行曝光时输出高电平
	Line Output: 在每一行读出时均输出一个触发信号上升沿
等效全局快门输出模式	All Rows: 在所有行曝光时输出高电平, 高电平时间 = 曝光时间 会降低相机帧速
	Rolling Shutter: 高电平时间 = 曝光时间 - 读出时间 会减少有效曝光时间
触发信号输出	Expose Out ((最多四路), Read Out, Trigger Ready



附件(包含)

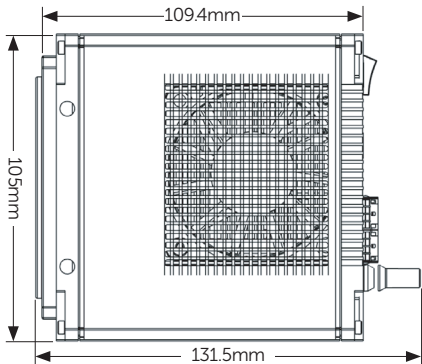
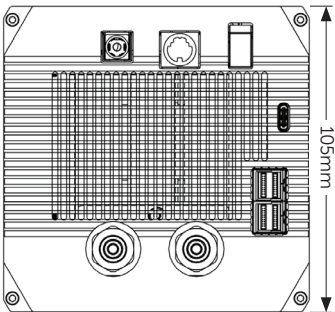
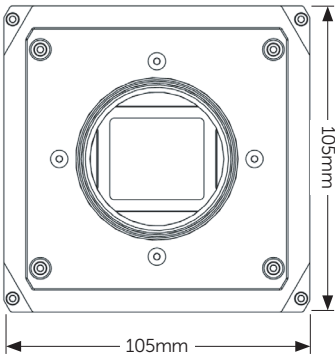
- USB 3.2 数据线
- 触发线
- 电源
- 快速开始指南
- PCIe 数据卡/线

附件(选配)

- 液体循环泵
- 液体循环导管

帧率

像素阵列	Dynamic Range		Speed		Sensitivity (CMS)		Sub-Electron	
	PCI-E	USB	PCI-E	USB	PCI-E	USB	PCI-E	USB
2400 x 2400	83	70	498	138	88	88	5.2	5.2



Teledyne Photometrics 是注册商标, Kinetix22 是Teledyne Photometrics的商标
其他品牌和产品名字是各自所有者的商标

彩页中参数有可能更改, 最新参数请参考 Teledyne Photometrics 网站.



www.photometrics.com
photometrics.info@teledyne.com/ tel: +1 520.889.9933



TELEDYNE IMAGING
Everywhere you look™